双休检测 3

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 函数 $y=f(x)$ 的图象与直线 $x=1$ 的交点个数（　　）

A. 至少 1 个　　B. 至多 1 个

C. 仅有 1 个　　D. 有 0 个、1 个或多个

解析：B　若 1 不在函数 $f(x)$ 的定义域内，$y=f(x)$ 的图象与直线 $x=1$ 没有交点，若 1 在函数 $f(x)$ 的定义域内，$y=f(x)$ 的图象与直线 $x=1$ 有 1 个交点，故选 B.

2.（2026·山东潍坊质检）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x<0,\\ \mathrm{e}^x+\ln(x+1), & x\geq 0,\end{cases}$ 则 $f\big(f(-1)\big)=$（　　）

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

解析：B　将 $x=-1$ 代入，得到 $f(-1)=(-1)^2+(-1)=0$，所以 $f(f(-1))=f(0)$，将 $x=0$ 代入，得到 $f(0)=\mathrm{e}^0+\ln 1=1$. 因此，$f(f(-1))=f(0)=1$. 故选 B.

3. 若函数 $y=f(2x)$ 的定义域为 $[-2,4]$，则 $y=f(x)-f(-x)$ 的定义域为（　　）

A. $[-4,8]$　　B. $[-2,4]$

C. $[-4,4]$　　D. $[-1,2]$

解析：C　因为函数 $y=f(2x)$ 的定义域为 $[-2,4]$，则 $-2\leqslant x\leqslant 4$，可得 $-4\leqslant 2x\leqslant 8$，所以函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $[-4,8]$，对于函数 $y=f(x)-f(-x)$，则有 $\begin{cases}-4\leq x\leq 8,\\ -4\leq -x\leq 8,\end{cases}$ 解得 $-4\leqslant x\leqslant 4$，因此，函数 $y=f(x)-f(-x)$ 的定义域为 $[-4,4]$.

4. 已知函数 $f(x)=\sqrt{mx^2+mx+1}$ 的定义域是 $\mathbf{R}$，则 m 的取值范围是（　　）

A. $(0,4]$　　B. $[0,4)$

C. $[4,+\infty)$　　D. $[0,4]$

解析：D　因为函数 $f(x)=\sqrt{mx^2+mx+1}$ 的定义域是 $\mathbf{R}$，所以不等式 $mx^2+mx+1\geqslant 0$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，当 $m=0$ 时，$1>0$，对任意 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，符合题意；当 $m\neq 0$ 时，$\begin{cases}m>0,\\ \Delta\leq 0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}m>0,\\ m^2-4m\leq 0,\end{cases}$ 解得 $0<m\leqslant 4$，综上，实数 m 的取值范围是 $[0,4]$. 故选 D.

5. 已知函数 $f(x)=x+\frac{1}{x}+1$，设 $0<x_1<x_2<x_3$，$a=x_1f(x_1)$，$b=x_2f(x_2)$，$c=x_3f(x_3)$，则（　　）

A. $a<b<c$

B. $a<c<b$

C. $c<b<a$

D. a，b，c 的大小关系不能确定

解析：A　由题意构造函数 $g(x)=xf(x)=x^2+x+1$，因为二次函数 $g(x)$ 的对称轴方程为 $x=-\frac{1}{2}$，且在区间 $(-\frac{1}{2},+\infty)$ 上单调递增，所以当 $x\in(0,+\infty)$ 时，函数 $g(x)$ 单调递增，结合 $0<x_1<x_2<x_3$，可得 $a<b<c$. 故选 A.

6. 函数 $f(x)=(\frac{1}{3})^x-\log_2(x+2)$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值为（　　）

A. 1　　B. -1

C. 3　　D. -3

解析：C　因为 $y=(\frac{1}{3})^x$ 和 $y=-\log_2(x+2)$ 都在 $[-1,1]$ 上单调递减，所以 $y=f(x)=(\frac{1}{3})^x-\log_2(x+2)$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值为 $f(-1)=3$，故选 C.

7. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2,\ x\geq t,\\ x,\ 0<x<t\end{cases}$（$t>0$）是区间 $(0,+\infty)$ 上的增函数，则实数 t 的取值范围是（　　）

A. $\{1\}$　　B. $(0,+\infty)$

C. $(1,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

解析：D　$\because f(x)=\begin{cases}x^2,\ x\geq t,\\ x,\ 0<x<t\end{cases}$（$t>0$）是区间 $(0,+\infty)$ 上的增函数，$\therefore\begin{cases}t^2\geq t,\\ t>0,\end{cases}$　$\therefore t\geqslant 1$.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知函数 $f(x)$ 满足对任意 $x\in\mathbf{R}$，都有 $f(x)$ 图象关于直线 $x=2$ 对称，且对任意 $x_1,x_2\in[2,+\infty)$，$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0$（$x_1\neq x_2$），则下列结论正确的是（　　）

A. $f(-a^2+a+1)\leqslant f(\frac{5}{4})$

B. 对任意 $x\in\mathbf{R}$，$f(x)\leqslant f(2)$

C. $f(0)>f(3)$

D. 若 $f(m)>f(-1)$，则 $-1<m<5$

解析：ABD　对任意 $x\in\mathbf{R}$，都有函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，又对任意 $x_1,x_2\in[2,+\infty)$，$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0$（$x_1\neq x_2$），所以函数 $f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 上单调递减，在 $(-\infty,2)$ 上单调递增，故函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值，B 正确；$f(0)=f(4)<f(3)$，C 错误；$-a^2+a+1=-(a-\frac{1}{2})^2+\frac{5}{4}\leqslant\frac{5}{4}$，所以 $f(-a^2+a+1)\leqslant f(\frac{5}{4})$，A 正确；若 $f(m)>f(-1)$，当 $m<2$ 时，$2>m>-1$，当 $m\geqslant 2$ 时，$f(m)>f(-1)=f(5)$，有 $2\leqslant m<5$. 综上 $-1<m<5$，故 D 正确.

9. 已知函数 $f(x)=\frac{bx+3}{ax+2}$（$a\neq 0$）在区间 $(-2,+\infty)$ 上单调递增，则 a，b 的取值可以是（　　）

A. $a=-1$，$b=2$　　B. $a=2$，$b=1$

C. $a=1$，$b>\frac{3}{2}$　　D. $0<a\leqslant 1$，$b=2$

解析：CD　函数 $f(x)=\frac{bx+3}{ax+2}=\frac{3-\frac{2b}{a}}{ax+2}+\frac{b}{a}$ 在区间 $(-2,+\infty)$ 上单调递增，必有 $-\frac{2}{a}\leqslant -2$ 且 $3-\frac{2b}{a}<0$，即 $0<a\leqslant 1$ 且 $\frac{2b}{a}>3$. 选项 A、B 都不满足 $0<a\leqslant 1$；对于选项 C，当 $a=1$，$b>\frac{3}{2}$ 时，满足 $0<a\leqslant 1$ 且 $\frac{2b}{a}>3$，条件成立；对于选项 D，当 $0<a\leqslant 1$，$b=2$ 时，满足 $0<a\leqslant 1$ 且 $\frac{2b}{a}>3$，条件成立. 故选 C、D.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·江苏无锡调研）已知函数$f(x)=3^{|x-a|}$（a为常数）.若$f(x)$在区间[1，+∞）上单调递增，则a的取值范围为_____（−∞，1]_____.

解析：由题意可知：$y=3^u$在**R**上是增函数，且$u=|x-a|$在（−∞，a]上单调递减，在[a，+∞）上单调递增，所以$f(x)$在（−∞，a]上单调递减，在[a，+∞）上单调递增，若$f(x)$在区间[1，+∞）上单调递增，则$a\leqslant 1$，所以a的取值范围为（−∞，1].

11. 函数$y=x+\sqrt{1-2x}$的值域为_____（−∞，1]_____.

解析：令$t=\sqrt{1-2x}\geqslant 0$，则$x=\frac{1-t^2}{2}$，所以$y=-\frac{1}{2}t^2+t+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}(t-1)^2+1$（$t\geqslant 0$），当$t=1$时，$y$取最大值1，函数没有最小值，故其值域为（−∞，1].

12. 已知函数$y=\frac{3x+2}{x-1}$，$x\in(m，n]$的最小值为8，则实数m的取值范围是_____[1，2）_____.

解析：因为$y=\frac{3x+2}{x-1}=\frac{3(x-1)+5}{x-1}=3+\frac{5}{x-1}$，且$y=\frac{3x+2}{x-1}$在$x\in(m，n]$上的最小值为8，所以当$x\in(m，n]$时，$3+\frac{5}{x-1}\geqslant 8\Rightarrow\frac{5}{x-1}\geqslant 5\Rightarrow 0<x-1\leqslant 1$，即$1<x\leqslant 2$，所以$1\leqslant m<n\leqslant 2$.易知反比例型函数$y=3+\frac{5}{x-1}$在（1，+∞）上单调递减，所以$y=3+\frac{5}{x-1}$在$x=n$处取到最小值8，即$3+\frac{5}{n-1}=8\Rightarrow n=2$，所以$1\leqslant m<2$.

四、解答题（共2小题，共28分）

13.（13分）已知定义在**R**上的函数$f(x)$满足：①$f(x+y)=f(x)+f(y)+1$，②当$x>0$时，$f(x)>-1$.

（1）求$f(0)$的值，并证明$f(x)$在**R**上是增函数；

（2）若$f(1)=1$，解关于x的不等式$f(x^2+2x)+f(1-x)>4$.

解：（1）令$x=y=0$，得$f(0)=-1$；

在**R**上任取x_1，x_2，且令$x_1>x_2$，则$x_1-x_2>0$，

$f(x_1-x_2)>-1$.

又$f(x_1)=f[(x_1-x_2)+x_2]=f(x_1-x_2)+f(x_2)+1>f(x_2)$，

所以函数$f(x)$在**R**上是增函数.

（2）由$f(1)=1$，得$f(2)=3$，$f(3)=5$.

由$f(x^2+2x)+f(1-x)>4$，

得$f(x^2+x+1)>4+1=f(3)$，又由（1）知函数$f(x)$在**R**上是增函数，

故$x^2+x+1>3$，解得$x<-2$或$x>1$，故原不等式的解集为$\{x\mid x<-2$或$x>1\}$.

14.（15分）已知定义在区间（0，+∞）上的函数$f(x)$单调递增，$f(1)=0$，$f(3)=1$.

（1）解不等式$0<f(x^2-1)<1$；

（2）若$f(x)\leqslant m^2-2am+1$对所有$x\in(0，3]$，$a\in[-1，1]$恒成立，求实数m的取值范围.

解：（1）由题意得$\begin{cases}x^2-1>0,\\1<x^2-1<3,\end{cases}$

解得$\sqrt{2}<x<2$或$-2<x<-\sqrt{2}$.

所以原不等式的解集为（−2，$-\sqrt{2}$）∪（$\sqrt{2}$，2）.

（2）因为函数$f(x)$在（0，3]上单调递增，

所以$f(x)$在（0，3]上的最大值为$f(3)=1$，

所以不等式$f(x)\leqslant m^2-2am+1$对所有$x\in(0,3]$，$a\in[-1,1]$恒成立转化为$1\leqslant m^2-2am+1$对所有$a\in[-1,1]$恒成立，

即$m^2-2am\geqslant 0$对所有$a\in[-1,1]$恒成立.

设$g(a)=-2ma+m^2$，$a\in[-1,1]$，

所以需满足$\begin{cases}g(-1)\geqslant 0,\\ g(1)\geqslant 0,\end{cases}$即$\begin{cases}2m+m^2\geqslant 0,\\ -2m+m^2\geqslant 0,\end{cases}$

解得$m\leqslant -2$或$m\geqslant 2$或$m=0$，

即实数m的取值范围为$(-\infty,-2]\cup\{0\}\cup[2,+\infty)$